

CIMCIM FARM

Fresh Eggs, Better Days — Sistem Manajemen Usaha & Bagi Hasil Transparan

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD v2.0)

Versi 2.0 | September 2026 | Production Baseline

Parameter Dokumen	Spesifikasi Sistem
Nama Proyek	CimCim Farm (CimCim Egg Management System)
Tagline & Brand	"Fresh Eggs, Better Days" (Terracotta & Forest Green Theme)
Versi Dokumen	Versi 2.0 (Comprehensive Realized Specification)
Tanggal Pembaruan	28 September 2026
Tech Stack	Next.js 16 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS, Google Sheets API v4, jsPDF
Target Deployment	Vercel Serverless Platform (Edge Middleware & Secure Server Routes)
Skema Kemitraan	2 Mitra Utama: Kurniawan (Owner - 50%) & Tedy (Partner - 50%)

1. Ringkasan Eksekutif & Identitas Produk

1.1 Latar Belakang

CimCim Farm adalah platform web aplikasi internal terintegrasi yang dirancang khusus untuk mengelola operasional peternakan ayam petelur (layer poultry farm) dan sistem pembagian hasil (profit sharing) 50:50 secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan (audit-ready).

Aplikasi menyatukan pencatatan modal awal & investasi aset, pemantauan populasi dan produksi harian ayam petelur (Hen-Day Laying Rate), transaksi penjualan telur & produk sampingan, pengeluaran operasional harian, manajemen persediaan pakan & obat, hingga alur persetujuan digital (Dual-PIN Digital Approval) dan penutupan buku bulanan dengan pembuatan dokumen laporan PDF resmi.

1.2 Tujuan Utama (Product Goals)

- 1. Single Source of Truth: Menyediakan satu platform terpusat yang otomatis tersinkronisasi ke Google Spreadsheet backend secara aman.
- 2. Pemisahan Finansial Disiplin: Memisahkan ketat Modal Awal, Biaya Operasional Rutin, dan Penjualan Telur agar perhitungan laba bersih akurat.
- 3. Produktivitas Ternak Terukur: Memantau kesehatan ternak via rasio telur utuh vs retak, mortalitas, konsumsi pakan, dan Hen-Day Laying Rate %.
- 4. Bagi Hasil Anti-Sengketa: Menghitung pembagian laba 50:50 dengan mekanisme persetujuan digital dua arah (PIN 6-digit) sebelum laporan dikunci.
- 5. Keamanan Server-Side: Mengamankan data finansial dengan token HMAC-SHA256, Session Guard penutupan tab, dan Immutable Audit Log.

1.3 Indikator Keberhasilan (KPI)

Indikator	Target Kinerja	Metode Pengukuran
Akurasi Finansial	100% rekonsiliasi kas, omzet, dan pengeluaran	Formula validasi server-side & laporan P&L otomatis
Integritas Bagi Hasil	0% selisih pembagian laba 50:50 antar mitra	Verifikasi PIN ganda & penguncian periode bulanan
Keterisian Produksi	Pencatatan panen & mortalitas harian realtime	Modul /produksi & Hen-Day Laying Rate % tracking
Keandalan Sinkronisasi	99.9% uptime sinkronisasi Google Sheets	Arsitektur data store hybrid in-memory + Sheets v4 API
Keamanan Data	Zero-leak kredensial & sesi terlindungi	Edge Middleware, Cookie HTTP-only, HMAC sign, Audit Log

2. Pengguna, Peran & Hak Akses (User Management)

Sistem menerapkan prinsip Private Farm System (Pendaftaran publik dimatikan). Akses dibatasi secara eksklusif untuk dua mitra pengelola resmi:

Mitra	Email Terdaftar	Peran (Role)	Porsi Saham	PIN Digital	Warna Avatar
Kurniawan	kurniawan@cimcim.com	OWNER (Mitra A)	50%	123456	Terracotta (#D9531E)
Tedy	teddy@cimcim.com	PARTNER (Mitra B)	50%	654321	Sky Blue (#0284C7)

2.1 Matriks Hak Akses

Hak Akses / Fitur	Kurniawan (Owner 50%)	Tedy (Partner 50%)	Catatan Khusus
Login & Autentikasi	Ya	Ya	Email, Password, HMAC Session Cookie
Lihat Dashboard Finansial	Ya	Ya	Real-time KPI, Charts, Status Laporan
Input Penjualan & Produk	Ya	Ya	Tercatat actor createdBy & Audit Log
Input Pengeluaran & Biaya	Ya	Ya	Klasifikasi Operasional vs Aset Modal
Pencatatan Panen & Produksi	Ya	Ya	Hen-Day Rate, Telur Rusak, Mortalitas
Penyesuaian Stok Inventaris	Ya	Ya	Stock IN, OUT, Opname Adjustment
Input Modal & Investasi	Ya	Ya	Setoran per mitra & aset kandang
Tinjau Draf Bagi Hasil	Ya	Ya	Draf nilai sebelum disahkan
Persetujuan Digital (Approval)	Ya (PIN 1)	Ya (PIN 2)	Wajib KEDUA MITRA via PIN 6-digit
Penguncian Laporan (Locked)	Terkunci Bersama	Terkunci Bersama	Otomatis LOCKED setelah 2 mitra approve
Cetak PDF Laporan Resmi	Ya	Ya	Format resmi berkop & stempel digital
Inisialisasi Google Sheets	Ya	Ya	Pengaturan skema 8 tab spreadsheet

3. Arsitektur Teknis & Pola Data

Arsitektur dibangun di atas Next.js 16 App Router dengan arsitektur hybrid in-memory state + Google Sheets API v4 engine. Seluruh kredensial service account disimpan di environment server sehingga tidak ada kebocoran data rahasia ke browser.

```
[CLIENT LAYER] -> Next.js 16 Components + Tailwind CSS + Recharts + Session Guard
% HTTP / HTTPS
%%
[EDGE MIDDLEWARE] -> HMAC-SHA256 Session Decode, Route Protection, 401 Intercept
%
%%
[SERVER API LAYER] -> /api/auth, /api/sales, /api/expenses, /api/production, /api/reports
% % % %° [ I N - M E M O R Y   S T A T E ] : F a s t   U I   r e s p o n s e   &   r e a l - t i m e   a
% % % %° [ G O O G L E   S H E E T S   A P I   v 4 ] : C l o u d   d a t a b a s e   p e r s i s t e n c
```

3.1 Skema 8 Tab Google Sheets Backend

No	Nama Tab	Header Kolom Standar
1	Mitra	id, name, email, role, sharePercent, avatarColor, phone, pin, status, pass
2	Penjualan	id, date, customerName, productType, quantity, unit, unitPrice, discount, totalAmount, paidAmount, paymentStatus, paymentMethod, notes, createdAt
3	Pengeluaran	id, date, category, vendor, itemName, quantity, unit, unitPrice, totalAmount, assetClassification, payerPartnerId, paymentMethod, paymentStatus, notes, createdAt

No	Nama Tab	Header Kolom Standar
4	Modal	id, partnerId, partnerName, type, category, itemName, quantity, unit, amount, date, paymentMethod, notes, createdAt
5	Inventaris	id, name, category, unit, currentQuantity, minQuantity, unitPrice, status, updatedAt
6	Produksi	id, date, totalHens, eggsGood, eggsBroken, totalEggs, feedConsumptionKg, mortalityCount, notes, recordedBy, createdAt
7	LaporanBulanan	id, period, year, month, revenueTotal, expenseTotal, netOperatingProfit, reservesAmount, distributableProfit, partner1Share, partner2Share, partner1Approved, partner1ApprovedAt, partner2Approved, partner2ApprovedAt, status, lockedAt, updatedAt
8	AuditLog	id, timestamp, actorName, action, entityType, entityId, details

4. Ruang Lingkup & Spesifikasi Fitur Detail

4.1 Autentikasi, Keamanan & Session Guard

Pengamanan sesi menggunakan HMAC-SHA256 signature pada cookie HTTP-only. Listener Session Guard mendeteksi event tab/browser close untuk membersihkan sesi secara otomatis. Rute API dilindungi middleware dengan auto-reject HTTP 401.

4.2 Dashboard Finansial Interaktif (/)

Menampilkan 4 KPI Cards utama (Penjualan, Pengeluaran, Laba Bersih, Estimasi Bagi Hasil), Grafik Multi-Axis Recharts bulanan, Widget Capaian Target Produksi Telur, Widget Status Stok Inventaris, dan Diagram Bagi Hasil 50:50.

4.3 Modul Produksi Ayam & Panen Telur (/produksi)

Mencatat populasi ayam hidup, pemisahan telur normal/utuh vs retak/rusak, konsumsi pakan harian (kg), dan mortalitas. Sistem menghitung secara otomatis Hen-Day Laying Rate % $[(\text{Total Telur} / \text{Total Ayam}) \times 100\%]$ serta rasio kerusakan telur.

4.4 Modul Penjualan & Pemasukan (/penjualan)

Pencatatan penjualan multi-produk (Telur Grade A, Grade B, Telur Retak, Ayam Afkir, Kotoran Ternak), kuantitas (butir/kg/tray), diskon, status lunas/sebagian/piutang, metode pembayaran, serta fitur ekspor berkas CSV.

4.5 Modul Pengeluaran & Klasifikasi Biaya (/pengeluaran)

Kategori pengeluaran mencakup Pakan, Kesehatan, Operasional, Peralatan, Perawatan, Pembelian Ayam, Kandang, Kemasan, Listrik & Air, Tenaga Kerja, Transportasi. Setiap biaya diklasifikasikan tegas: OPERASIONAL (mengurangi P&L bulan berjalan) vs ASET_MODAL (kapitalisasi aset) vs PRIBADI.

4.6 Modul Inventaris & Penyesuaian Stok (/inventaris)

Pelacakan level persediaan pakan, vitamin, sekam, dan kemasan dengan 3 tingkat ambang batas visual: Aman (Hijau), Cukup (Kuning), dan Kritis (Merah). Dilengkapi modal penyesuaian stok (Stock In, Stock Out, Opname Adjustment).

4.7 Modul Modal Awal & Investasi (/modal)

Mencatat setoran modal awal, modal tambahan, dan penarikan oleh Kurniawan atau Tedy. Modal awal tidak dihitung sebagai omzet penjualan dan tidak menambah laba operasional bulanan.

4.8 Modul Bagi Hasil & Penutupan Bulanan (/bagi-hasil)

Siklus laporan bulanan: DRAFT -> APPROVED_PARTIAL (disetujui salah satu mitra) -> LOCKED (disetujui kedua mitra Kurniawan & Tedy dengan verifikasi PIN 6-digit). Laporan yang berstatus LOCKED terkunci permanen.

4.9 Modul Laporan Resmi & Ekspor PDF (/laporan)

Menyajikan Laporan Laba Rugi (P&L), Laporan Arus Kas (Cash Flow), dan Ekuitas. Dilengkapi generator file PDF resmi berkop CimCim Farm dengan tabel finansial dan blok Dual Digital Signature.

4.10 Modul Pengaturan & Log Audit (/pengaturan)

Panel status koneksi Google Sheets API, fitur 1-klik inisialisasi tab sheet, profil usaha & mitra, serta riwayat pencatatan log audit tak terhapus untuk seluruh aksi sistem.

5. Model Data & Tipe TypeScript (Data Contracts)

Seluruh struktur data didokumentasikan dalam TypeScript interfaces (src/types/index.ts) guna menjamin type safety di seluruh layer frontend dan backend:

```
// Kontrak Data Utama CimCim Farm
export interface Partner {
  id: string; name: string; email: string; role: 'OWNER' | 'PARTNER';
  sharePercent: number; pin: string; status: 'ACTIVE' | 'INACTIVE';
}

export interface SaleItem {
  id: string; date: string; customerName: string; productType: string;
  quantity: number; unit: string; unitPrice: number; discount: number;
  totalAmount: number; paidAmount: number; paymentStatus: 'LUNAS' | 'SEBAGIAN' | 'BELUM_BAYAR';
}

export interface ExpenseItem {
  id: string; date: string; category: ExpenseCategory; vendor: string;
  itemName: string; quantity: number; unit: string; totalAmount: number;
  assetClassification: 'OPERASIONAL' | 'ASET_MODAL' | 'PRIBADI';
  payerPartnerId: string; paymentMethod: PaymentMethod;
}

export interface DailyProduction {
  id: string; date: string; totalHens: number; eggsGood: number;
  eggsBroken: number; totalEggs: number; feedConsumptionKg: number;
  mortalityCount: number; recordedBy: string;
}

export interface MonthlyReport {
  id: string; period: string; revenueTotal: number; expenseTotal: number;
  netOperatingProfit: number; distributableProfit: number;
  partner1Share: number; partner2Share: number;
  partner1Approved: boolean; partner2Approved: boolean;
  status: 'DRAFT' | 'APPROVED_PARTIAL' | 'LOCKED';
}
```

6. Aturan Bisnis & Validasi Perhitungan

- 1. Mata Uang & Zona Waktu: Seluruh nilai moneter diformat dalam IDR (Rp). Zona waktu acuan adalah WIB (UTC+7).
- 2. Integritas Penjualan: Total = (Kuantitas x Harga Satuan) - Diskon. Diskon tidak boleh melebihi nilai kotor.
- 3. Pemisahan Modal: Setoran modal tidak dihitung sebagai omzet penjualan; penarikan modal bukan biaya operasional.
- 4. Kapitalisasi Aset: Pembelian aset kandang/mesin (ASET_MODAL) tidak memotong laba bersih operasional bulanan.
- 5. Skema 50:50: Porsi laba bersih dibagi 50% untuk Kurniawan dan 50% untuk Tedy. Jika rugi, distribusi kas adalah Rp 0.
- 6. Immutabilitas Periode LOCKED: Laporan yang telah dikunci kedua mitra tidak dapat diubah tanpa jurnal penyesuaian baru.

7. Standar Desain UI/UX & Design Direction

Desain memadukan kesan agrikultur modern, hangat, dan profesional:

- Warm Terracotta Orange (#D9531E): Warna aksen brand utama, CTA, dan highlight bagi hasil.
- Forest Green & Teal (#173B35, #287A68): Warna kesegaran hasil ternak, badge aman, dan header tabel laporan.
- Off-White Surface (#F8F9FA, #FFFFFF): Permukaan bersih dan kontras tinggi untuk kenyamanan membaca angka finansial.
- Tata Letak Responsif: Sidebar desktop elegan + Bottom Navigation Bar dan Drawer pada tampilan mobile (360px - 430px).

8. Matriks Kriteria Penerimaan (UAT Matrix)

Modul	Skenario Pengujian	Kriteria Keberhasilan	Hasil
Auth & Guard	Akses rute /penjualan tanpa session cookie	Redirect otomatis ke /login	LOLOS
Auth & Guard	Request /api/reports tanpa sesi valid	Mengembalikan response JSON 401 Unauthorized	LOLOS
Auth & Guard	Login email & password Kurniawan / Tedy	Berhasil login & set cookie HMAC	LOLOS
Dashboard	Agregasi 4 KPI Cards periode berjalan	Kalkulasi otomatis & akurat real-time	LOLOS
Produksi	Input panen telur utuh, rusak, pakan, mortalitas	Hen-Day rate % & total panen terhitung presisi	LOLOS
Penjualan	Input penjualan telur dengan diskon & piutang	Total amount & status piutang tercatat benar	LOLOS
Pengeluaran	Input pakan vs pembelian aset kandang	Klasifikasi Operasional vs Aset terpisah rapi	LOLOS
Inventaris	Update stok di bawah ambang batas minimum	Status badge berubah Kritis / Cukup	LOLOS
Bagi Hasil	Approval mitra pertama (Kurniawan)	Status berubah menjadi APPROVED_PARTIAL	LOLOS
Bagi Hasil	Approval mitra kedua (Tedy) dengan PIN	Status menjadi LOCKED & terkunci permanen	LOLOS
Laporan PDF	Klik tombol Cetak PDF Laporan Resmi	File PDF terunduh lengkap dengan tanda tangan	LOLOS
Sheets Sync	Klik Inisialisasi Tab Google Sheets	8 Tab spreadsheet terbuat otomatis	LOLOS

9. Roadmap Pengembangan Masa Depan

- 1. WhatsApp Notification Engine: Ringkasan panen harian & pengingat approval bulanan otomatis via WhatsApp bot.
- 2. Pencatatan Multi-Kandang: Dukungan partisi data jika terdapat unit kandang tambahan (Kandang A, B, dsb.).
- 3. QRIS Payment Gateway: Otomasi rekonsiliasi pelunasan piutang pelanggan grosir telur via webhook.
- 4. Prediksi Pakan & FCR Optimizer: Analisis korelasi pakan terhadap persentase produksi telur harian.

10. Glosarium Istilah Peternakan & Finansial

- Ayam Layer: Ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk menghasilkan telur konsumsi harian.
- Hen-Day Laying Rate: Persentase butir telur yang dihasilkan dibagi populasi ayam hidup pada hari tersebut.
- Ayam Afkir: Ayam layer yang telah melewati masa puncak produksi ekonomis (afkir) untuk dijual.
- Tray Telur: Tempat wadah meletakkan telur, standar 1 tray = 30 butir telur.
- FCR (Feed Conversion Ratio): Rasio jumlah pakan yang dikonsumsi per kilogram telur yang dihasilkan.
- Dual-PIN Approval: Mekanisme pengesahan finansial yang mewajibkan input kode PIN rahasia kedua mitra.
- Locked Period: Buku kas bulanan yang telah ditutup dan dikunci permanen demi validitas pembukuan.